Modelos de Calidad de Software

Escuela de Tecnología

Mg. Daniel Arias, **PMP™** y **Scaled Scrum Master™**

Nos conocemos

Ing. Daniel Arias Huallullo∴ PMP™, SMC™, SSMC™

- Ingeniero Informático de la Universidad Ricardo Palma
- Magister en Dirección de Sistemas y Tecnología de la Información de la UPC
- Máster Ejecutivo en Dirección de Sistemas y Tecnologías de Información de la Universidad Politécnica de Cataluña
- Project Manager Professional (PMP)
- Scaled Scrum Master (SSM)

- Jefe de Proyectos Informáticos en la SUNAT
- Profesor a tiempo parcial en IDAT
- Ex Gerente de Proyectos en Arkin Software Technologies
- Ex Jefe de Operaciones de la Bolsa de Valores de Lima
- Ex Jefe de Desarrollo de Aplicaciones de la Bolsa de Valores de Lima

idat

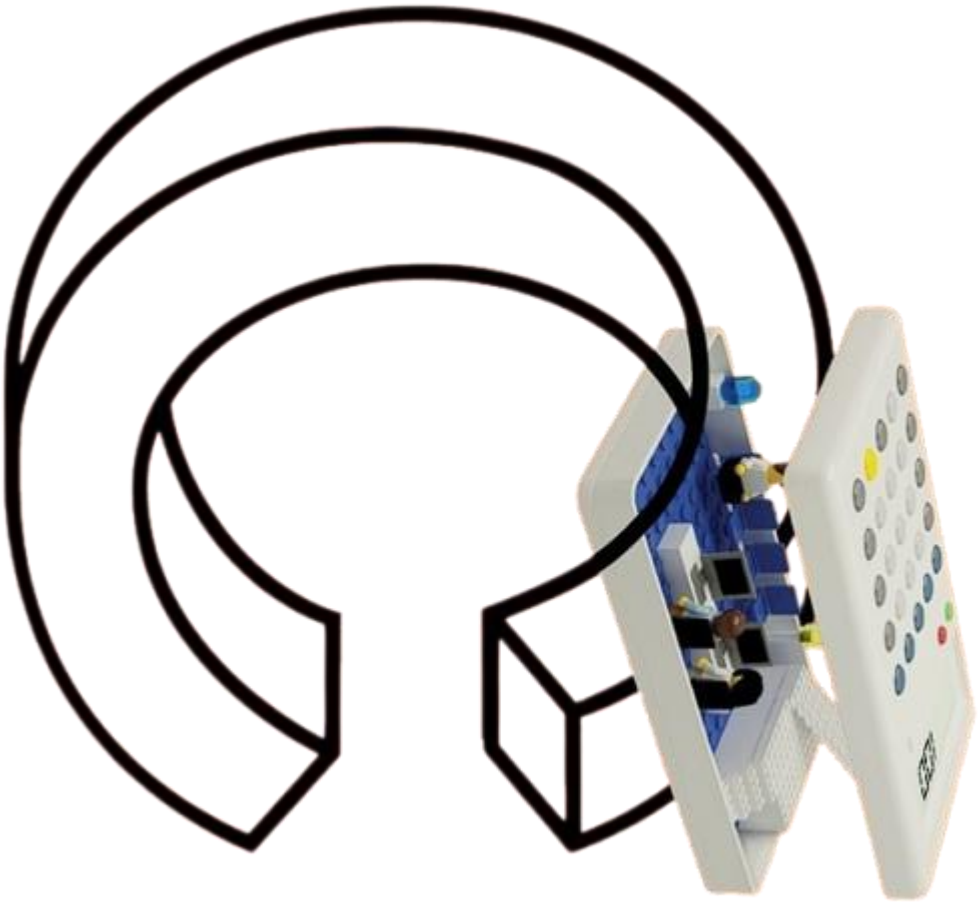
Conversemos

http://www.menti.com

idat

Introducción a Calidad de Software – Parte 1

Semana 1



idat

Sesión	Evaluación	%
02	Actividad virtual (máx. 1 punto)	
03	Actividad virtual (máx. 1 punto)	
04	**Primera Evaluación Continua**	**4**
05	Actividad virtual (máx. 1 punto)	
06	Actividad virtual (máx. 1 punto)	
07	**Segunda Evaluación Continua**	**12**
08	Actividad virtual (máx. 1 punto)	
09	Actividad virtual (máx. 1 punto)	
10	**Tercera Evaluación Continua**	**24**
11	Actividad virtual (máx. 1 punto)	
12	Actividad virtual (máx. 1 punto)	
13	Actividad virtual (máx. 1 punto)	
14	**Evaluación Final**	**60**

idat

¿Dudas?

¿Miedos?

¿Temores?

idat

Logro del curso

Organizar la mejora de los procesos de desarrollo de software conforme al modelo CMMI, permitiendo evaluar la funcionalidad del software desarrollado aplicando el modelo de mejora continua / CMMI y efectuar creaciones de pruebas funcionales, automatizadas y de performance según estándares internacionales.

idat

Logro de aprendizaje

- Calidad
- Calidad de software
- Importancia de la calidad de software
- Aseguramiento de la calidad (SQA)
- Control de calidad (SQC)

Actividad de aprendizaje

ACTIVIDAD VIRTUAL

Revisa y analiza el enlace sugerido en la plataforma virtual luego realiza la actividad propuesta

- Indique qué es el Aseguramiento de la Calidad del Software y qué etapas tiene.
- ¿Qué elementos o actividades aparecen el video, sobre este tema?
- Resolver el ejercicio para aprender a diferenciar el SQA vs SQC

idat

Logro de aprendizaje

Comprender la diferencia entre el aseguramiento de calidad y control de calidad de software.

idat

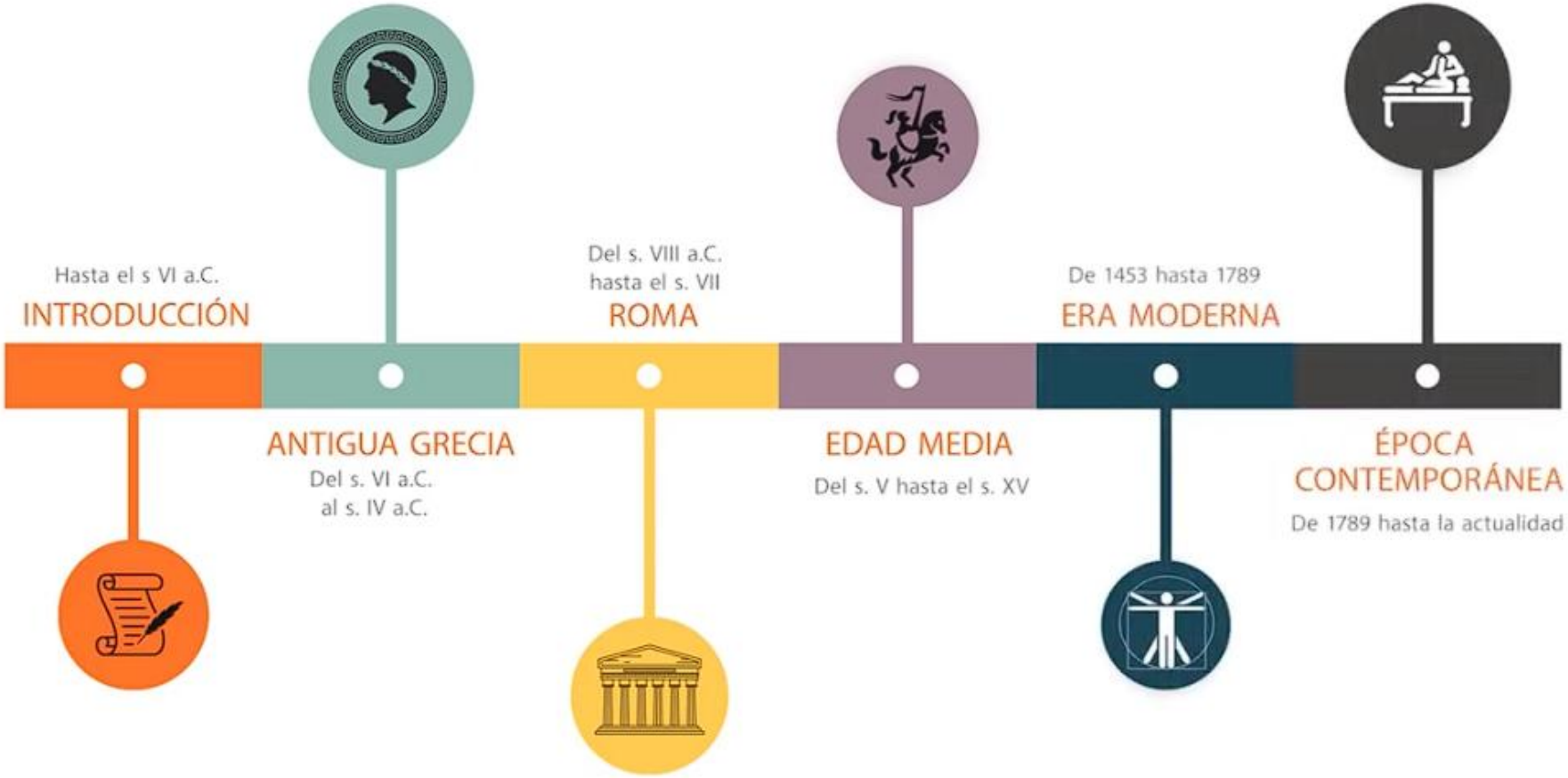
Definición de Calidad

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

DEFINIR: "Fijar con claridad, exactitud y precisión el significado de una palabra o la naturaleza de una persona o cosa"

idat

Definición de Calidad



idat

¿Qué es la Calidad? Para los Gurús de Calidad

idat

¿Qué es la Calidad? Para los Gurús de Calidad

Kaoru Ishikawa (1988):

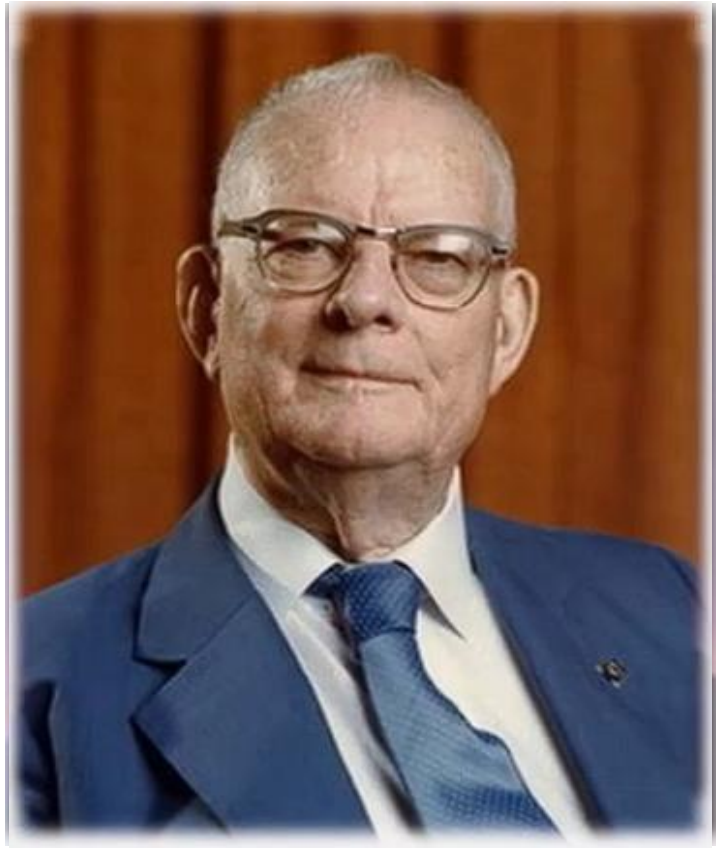
"Es desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto que sea el más económico, útil y siempre satisfactorio para el consumidor".

idat

¿Qué es la Calidad? Para los Gurús de Calidad

Kaoru Ishikawa (1988):
"Es desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto que sea el más económico, útil y siempre satisfactorio para el consumidor".

Williams Deming (1989):
"Es el grado predecible de uniformidad y fiabilidad a un bajo costo, y que se ajuste a las necesidades del mercado, la calidad no es otra cosa más que una serie de cuestionamiento hacia una mejora continua".

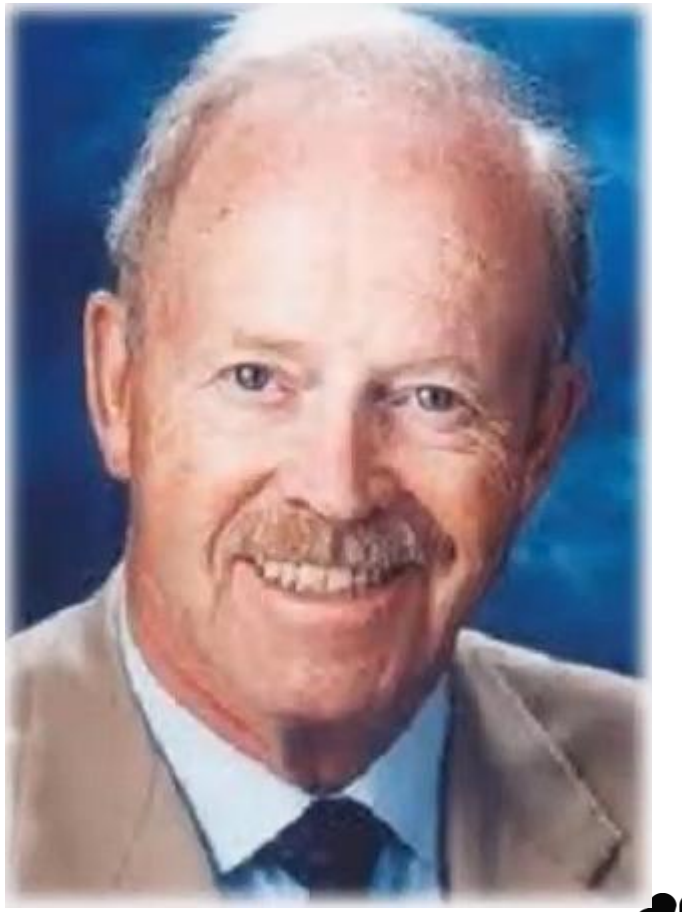


idat

¿Qué es la Calidad? Para los Gurús de Calidad

Philip Crosby (1989):

"Es entregar a los clientes y a los compañeros de trabajo, productos y servicios sin defectos y hacerlo a tiempo".

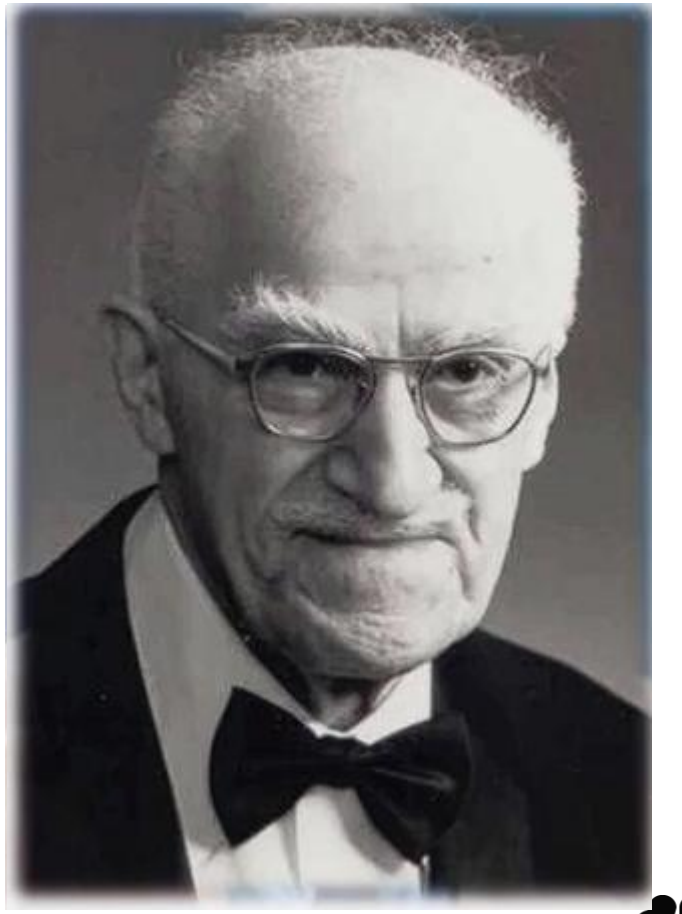


idat

¿Qué es la Calidad? Para los Gurús de Calidad

Philip Crosby (1989):
"Es entregar a los clientes y a los compañeros de trabajo, productos y servicios sin defectos y hacerlo a tiempo".

Joseph Juran (1990):
"Es la adecuación de uso de un producto para el uso satisfaciendo las necesidades del cliente".



idat

¿Qué es la Calidad? Para los Gurús de Calidad

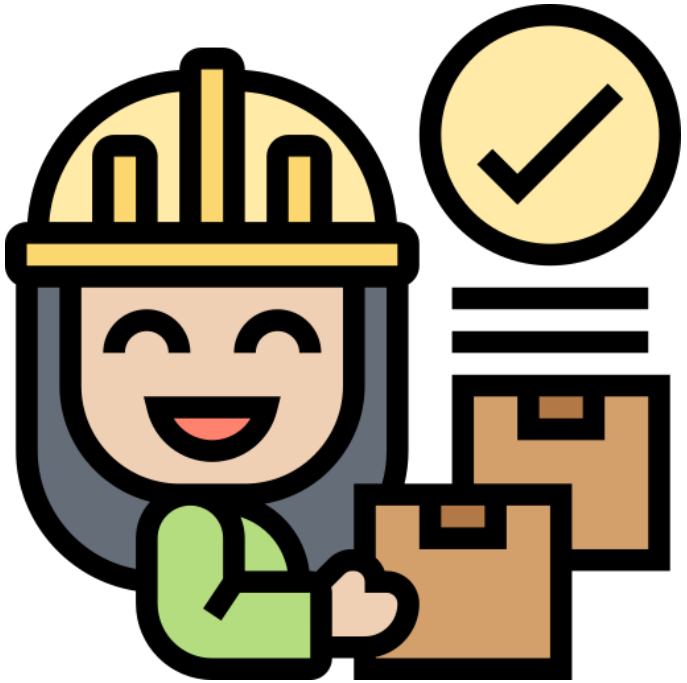
Philip Crosby (1989):
"Es entregar a los clientes y a los compañeros de trabajo, productos y servicios sin defectos y hacerlo a tiempo".

Joseph Juran (1990):
"Es la adecuación de uso de un producto para el uso satisfaciendo las necesidades del cliente".

Cuatrecasas (1999):
"Es el conjunto de características que posee un producto o servicio obtenidos en un sistema productivo, así como su capacidad de satisfacción de los requisitos del usuario".

idat

¿Qué es Calidad?



¿Qué es CALIDAD?

Grado en el que, un conjunto de **características** del resultado cumple con los **requisitos**

(American Society for Quality)

Cumplir con los requisitos acordados con los interesados

idat

¿Cuál tiene Calidad?

1

2

3

idat

Calidad vs. Grado de calidad

CALIDAD y GRADO no son los mismo

CALIDAD: cumplir con los requisitos de los interesados

GRADO: complejidad técnica del requisito a cumplir

Bajo grado

Tiene calidad

Grado medio

Tiene calidad

Alto grado

Tiene calidad

idat

Calidad vs. Grado de calidad

BAJO GRADO
(Baja complejidad técnica)

Puede no ser un problema

FALTA DE CALIDAD
(No cumplir los requisitos acordados)

Siempre es un problema

idat

No realizar Calidad de SW

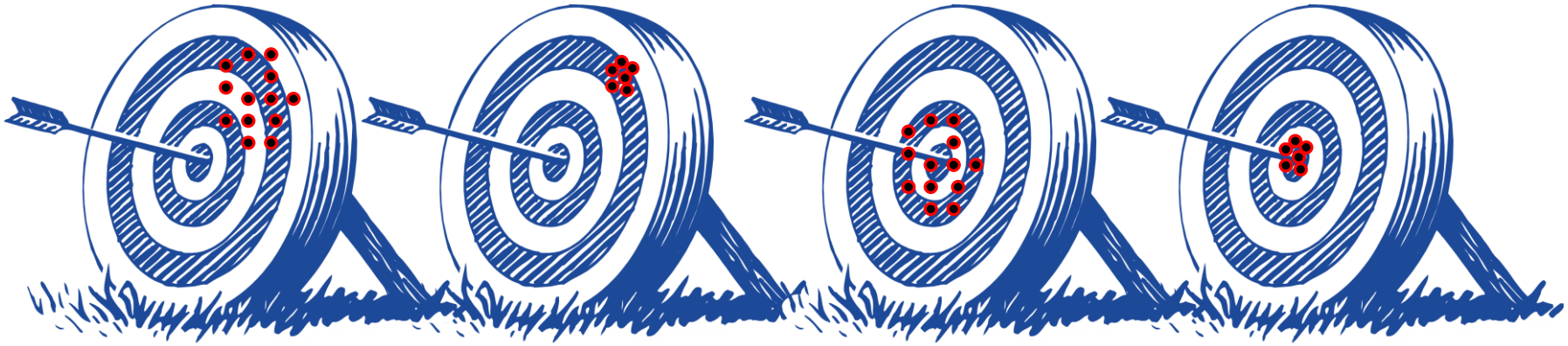
Los proyectos de SW en general tienen por lo menos un exceso de costo de 20% debido a la falta de procedimientos de calidad

- **Fabricar defectos.**
- **Realizar procesos inapropiados.**
- **Aplicar normas que no eran necesarias.**
- **No considerar un estándar que permite hacer BIEN un entregable.**
- **Dar la espalda a políticas de las entidades reguladoras.**
- **No hacer pruebas por falta de tiempo / costo.**
- **No realizar control de proyecto.**

idat

Precisión vs. Exactitud

PRECISIÓN	EXACTITUD
Grado en que los valores de mediciones repetidas están **agrupados o dispersos**	Grado en que el valor medido está **cercano o alejado del valor verdadero**



Mala precisión Mala exactitud	Buena precisión Mala exactitud	Mala precisión Buena exactitud	Buena precisión Buena exactitud

¿Qué es la Calidad de Software?

La calidad del software se refiere a qué tan bien un producto de software cumple con las expectativas y requisitos del usuario, tanto explícitos como implícitos. Implica que el software funcione correctamente, sea confiable, seguro y fácil de usar, además de ser eficiente y mantenible.

En detalle, la calidad del software abarca:

- **Funcionalidad:** El software hace lo que se supone que debe hacer y cumple con las especificaciones.
- **Fiabilidad:** Funciona de manera consistente y sin fallos inesperados.
- **Usabilidad:** Es fácil de aprender, entender y utilizar por los usuarios.

idat

¿Qué es la Calidad de Software?

- **Rendimiento:** Responde rápidamente y utiliza los recursos del sistema de manera óptima.
- **Mantenibilidad:** Es fácil de modificar, corregir errores y adaptar a nuevas necesidades.
- **Seguridad:** Está protegido contra accesos no autorizados y vulnerabilidades.
- **Portabilidad:** Se puede transferir fácilmente a diferentes entornos.

La calidad del software también se relaciona con la eficiencia del proceso de desarrollo y con la prevención de errores en lugar de solo corregirlos después de que ocurren. Un software de alta calidad no solo satisface las necesidades del usuario, sino que también reduce costos y riesgos a largo plazo.

idat

Proceso de Calidad del SW

idat

Proceso de Calidad del SW

Planificar la Calidad del SW	Proceso para formalizar los requisitos del SW, la política, procesos, procedimientos y normatividad de calidad aplicable al SW.
Asegurar la Calidad del SW	Proceso para auditar la construcción del SW y asegurar que se utilice los acuerdos de calidad planificados.
Controlar la Calidad del SW	Proceso para auditar los resultados de la construcción del SW y verificar que se cumplieron los requisitos del SW acordados.

idat

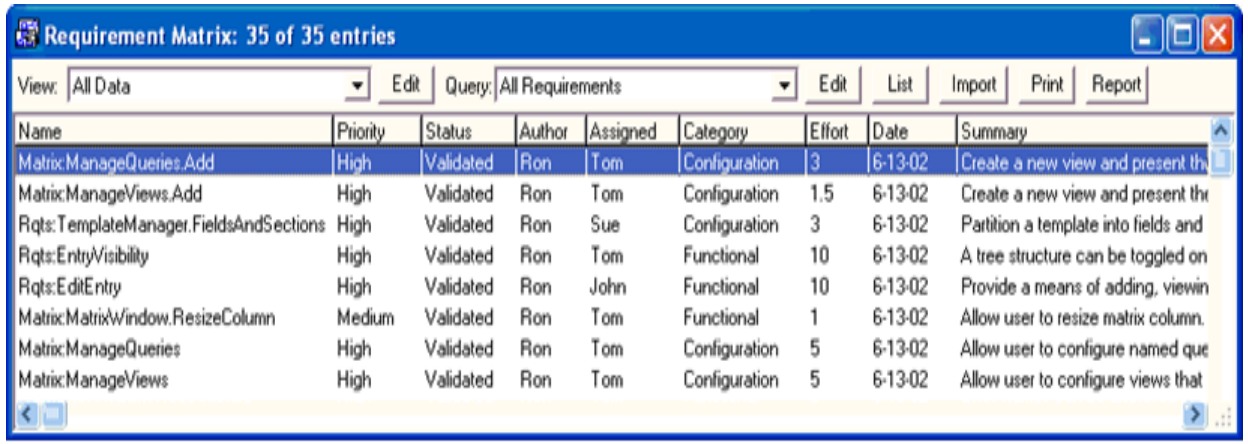
Proceso de Calidad del SW

Planificar la Calidad del SW

Proceso para formalizar los requisitos del SW, la política, procesos, procedimientos y normatividad de calidad aplicable al SW.

Matriz de trazabilidad de requisitos

Cuadro o tabla donde se vinculan los requisitos del producto de SW acordados a satisfacer y los atributos asociados.



Requirement Matrix: 35 of 35 entries

View: All Data | Edit | Query: All Requirements | Edit | List | Import | Print | Report

Name	Priority	Status	Author	Assigned	Category	Effort	Date	Summary
Matrix:ManageQueries.Add	High	Validated	Ron	Tom	Configuration	3	6-13-02	Create a new view and present th
Matrix:ManageViews.Add	High	Validated	Ron	Tom	Configuration	1.5	6-13-02	Create a new view and present th
Rqts:TemplateManager.FieldsAndSections	High	Validated	Ron	Sue	Configuration	3	6-13-02	Partition a template into fields and
Rqts:EntryVisibility	High	Validated	Ron	Tom	Functional	10	6-13-02	A tree structure can be toggled on
Rqts:EditEntry	High	Validated	Ron	John	Functional	10	6-13-02	Provide a means of adding, viewin
Matrix:MatrixWindow.ResizeColumn	Medium	Validated	Ron	Tom	Functional	1	6-13-02	Allow user to resize matrix column.
Matrix:ManageQueries	High	Validated	Ron	Tom	Configuration	5	6-13-02	Allow user to configure named que
Matrix:ManageViews	High	Validated	Ron	Tom	Configuration	5	6-13-02	Allow user to configure views that

idat

Proceso de Calidad del SW

Planificar la Calidad del SW

Proceso para formalizar los requisitos del SW, la política, procesos, procedimientos y normatividad de calidad aplicable al SW.

- **Políticas de Calidad.**
  - Declaración del compromiso de la organización de realizar sus actividades bajo normatividad internacional.
- **Procesos de Calidad.**
  - Ciclo de vida para realizar la calidad.
- **Procedimientos de Calidad**
  - Especificación de las actividades a realizar para alcanzar la calidad.
- **Normatividad de Calidad.**
  - Mejores prácticas, normas, estándares y metodologías aplicables al SW.
  - Desde la Organizacion, el Proyecto y el Producto de SW

idat

Planificar la Calidad del SW

¿Qué sucede si no existen políticas de calidad en la organización?

El equipo del proyecto

Debe desarrollar una política de calidad para el proyecto

Será responsable de que todos estén enterados de ella

Encargarse de establecerla en los activos de la org.

Planificar la Calidad del SW

- **Roles encargados de la calidad del SW**
- El proyecto debe definir un equipo responsable de las tres actividades importantes para la calidad del SW.
- Estos roles pueden ser desempeñados por personal del proyecto o en su defecto contratar personas expertas para ocupar dichas responsabilidades.

idat

Asegurar la Calidad del SW

Asegurar la Calidad del SW

Proceso para auditar la construcción del SW y asegurar que se utilice la normatividad establecida.

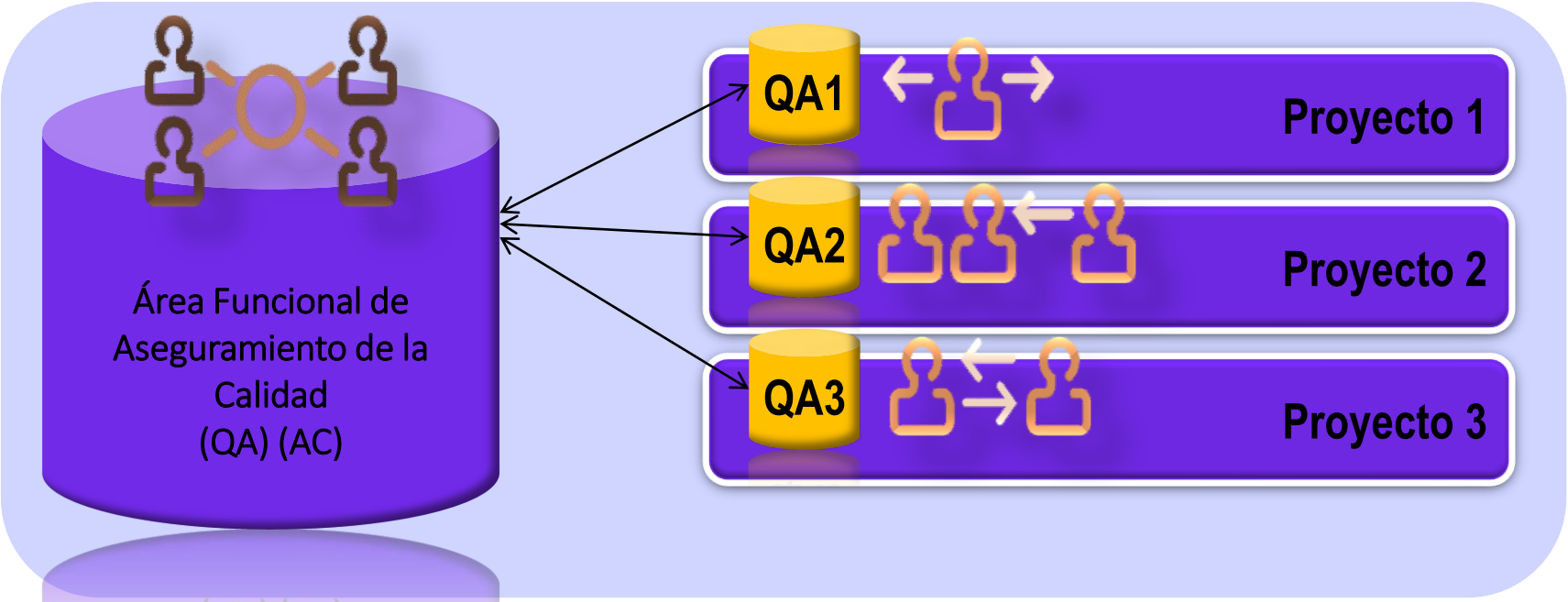
- Ejecutar los procesos, utilizar los procedimientos y aplicar la normatividad de calidad del SW planificada previamente, para
- Construir los componentes de SW de forma que cumplan los requisitos acordados.
- Dentro del marco definido en la Planificación de la Calidad del SW.

idat

Asegurar la Calidad del SW

El área funcional de QA supervisa las actividades de ejecución.

- En algunos casos, el aseguramiento de calidad es una labor de asesoría proporcionada de manera externa al proyecto.



idat

Asegurar la Calidad del SW

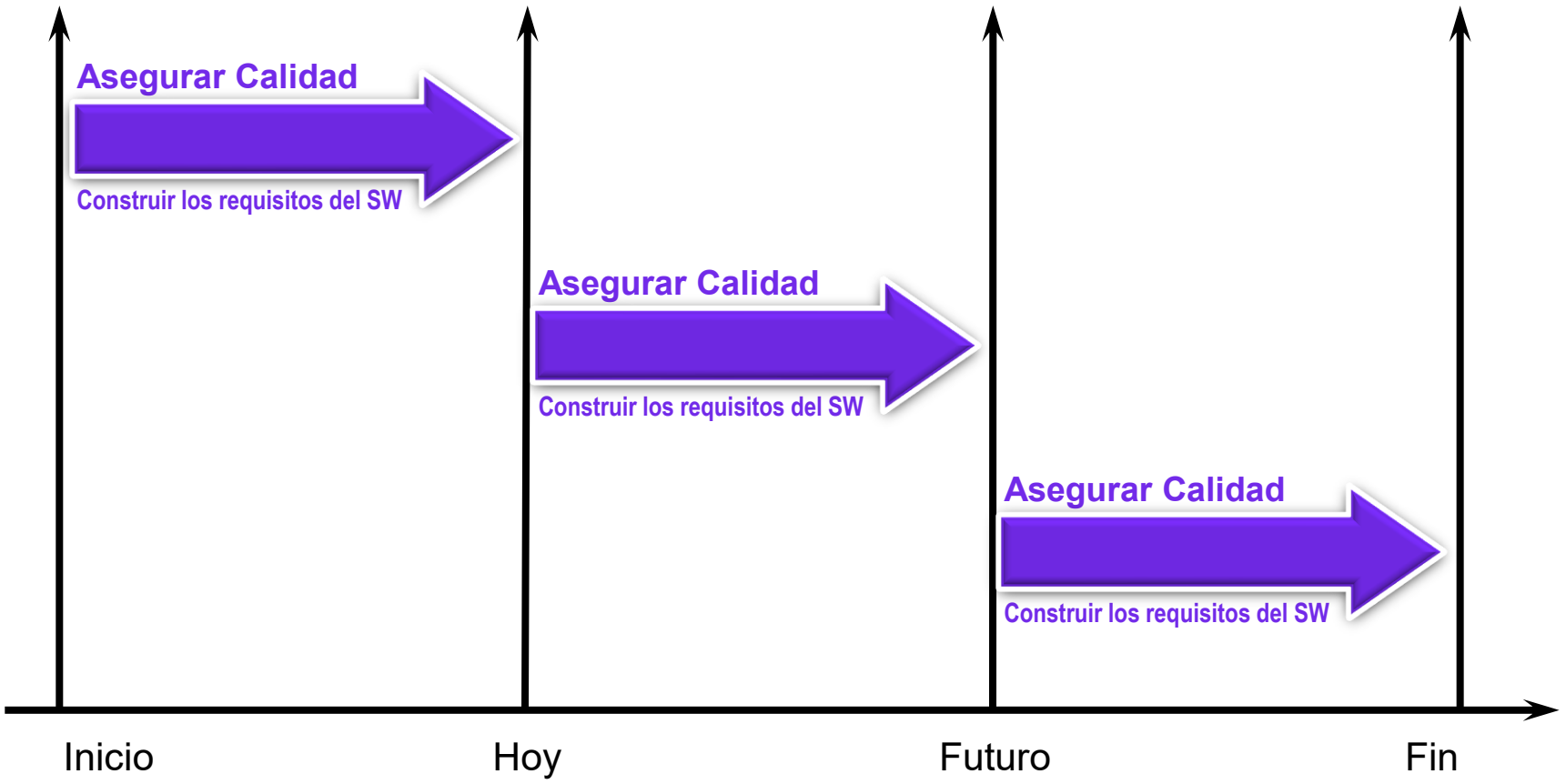
Auditorías para el Aseguramiento de la Calidad de SW.

- Proceso estructurado e independiente para determinar si las actividades de construcción del SW cumple.
  - La política de Calidad.
  - El Proceso de Calidad.
  - Los procedimientos de Calidad.
  - Las Normativas de Calidad.
- Acordados en la Planificación de la Calidad.

- Pueden ser **programadas** o al **azar**.
- Pueden ser realizadas con personal entrenado **propio** o **externo**.

idat

Asegurar la Calidad del SW



idat

Asegurar la Calidad del SW

- Se realiza durante la construcción de los requisitos del SW
- Lo realiza un equipo diferente del que construye
- Limitado a los acuerdos de la Planificación Calidad del SW
- Se realiza durante todo el ciclo de vida del proyecto

idat

Controlar la Calidad del SW

Controlar la Calidad del SW

Proceso para auditar los resultados de la construcción del SW y verificar que se cumplieron los requisitos del SW acordados.

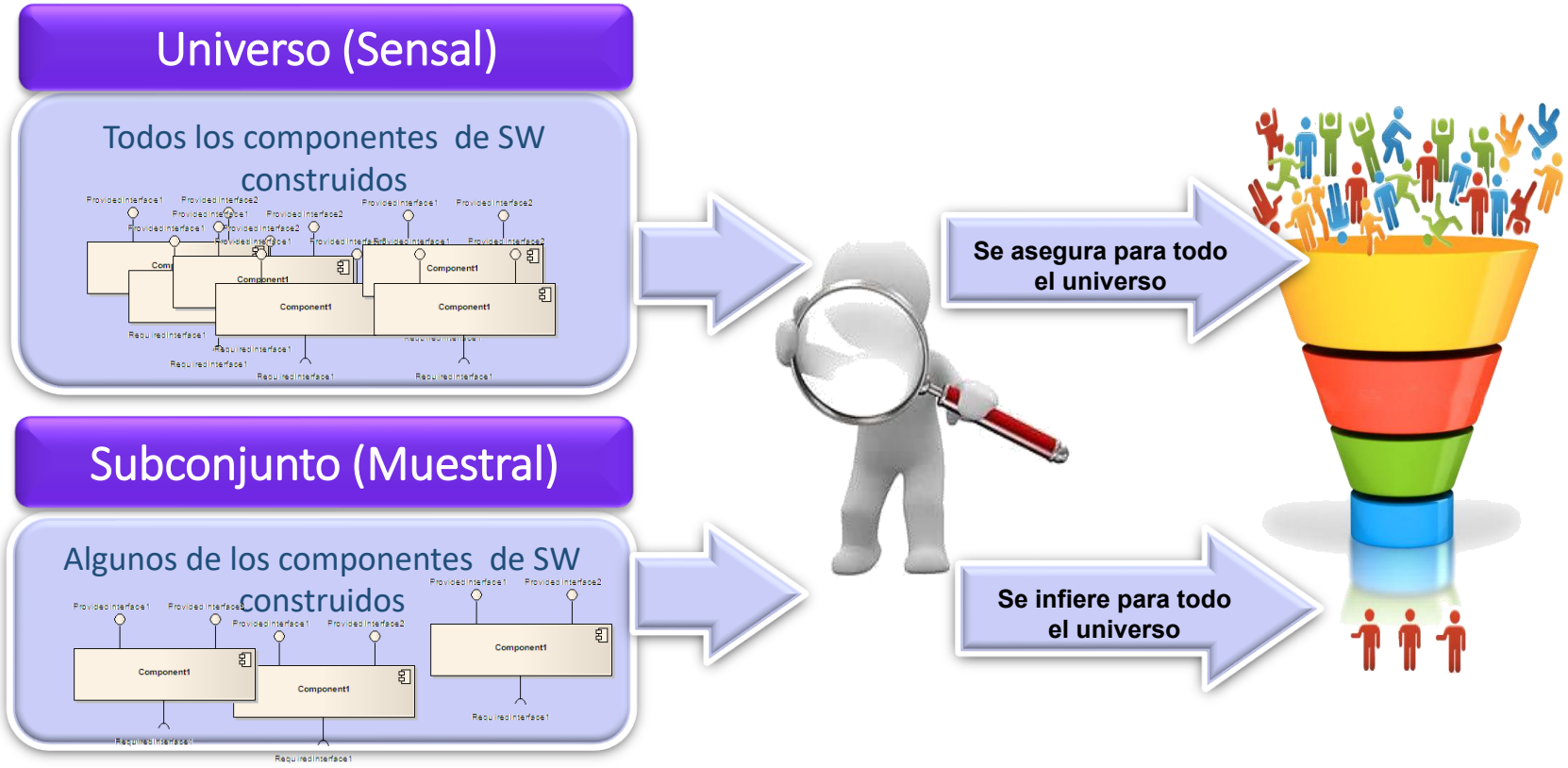
- **Verificar** que los resultados de la construcción del SW estén en conformidad con los requisitos acordados.
- **Identificar** los defectos obtenidos en el SW desarrollado.
- En algunos casos se llaman.
  - Revisiones del producto.
  - Inspecciones.
  - Mediciones entre pares.
  - Auditorías.

idat

Controlar la Calidad del SW

Muestreo estadístico. Muestral vs. Sensal

Por la naturaleza de los componentes de SW, en ocasiones, la inspección se realiza sobre una muestra y no sobre todo el universo.



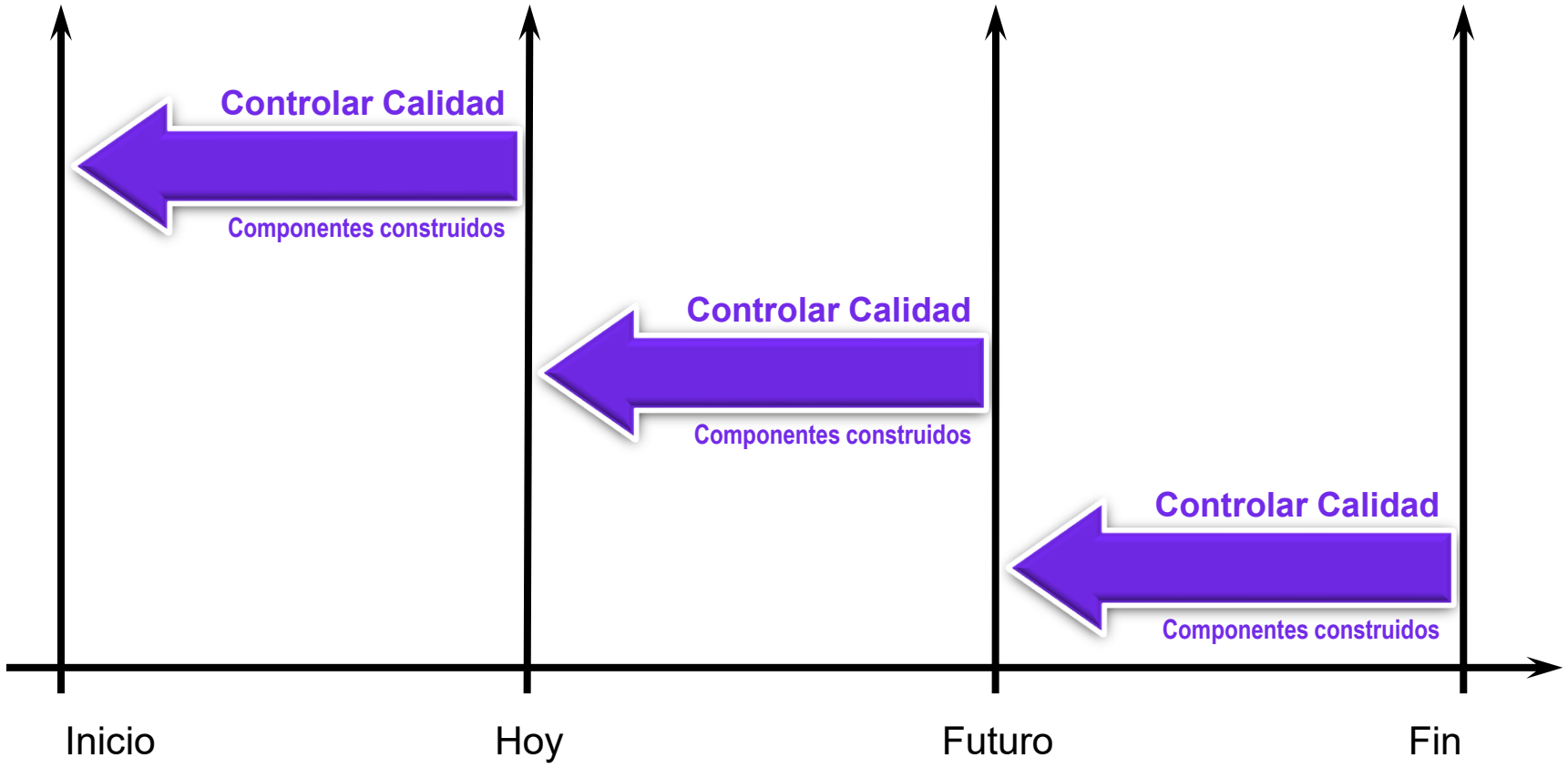
idat

Controlar la Calidad del SW

Verificar	Validar
El **equipo del proyecto** demuestra que el SW construido es conforme con los requisitos de calidad acordados	El **interesado** demuestra que el SW construido es conforme con los requisitos de calidad acordados
Realizado por el **equipo de calidad de SW del proyecto**	Realizado por el **interesado** del proyecto
El proyecto [illegible] con los requisitos de calidad	El **interesado** [illegible] satisfecho

idat

Controlar la Calidad del SW



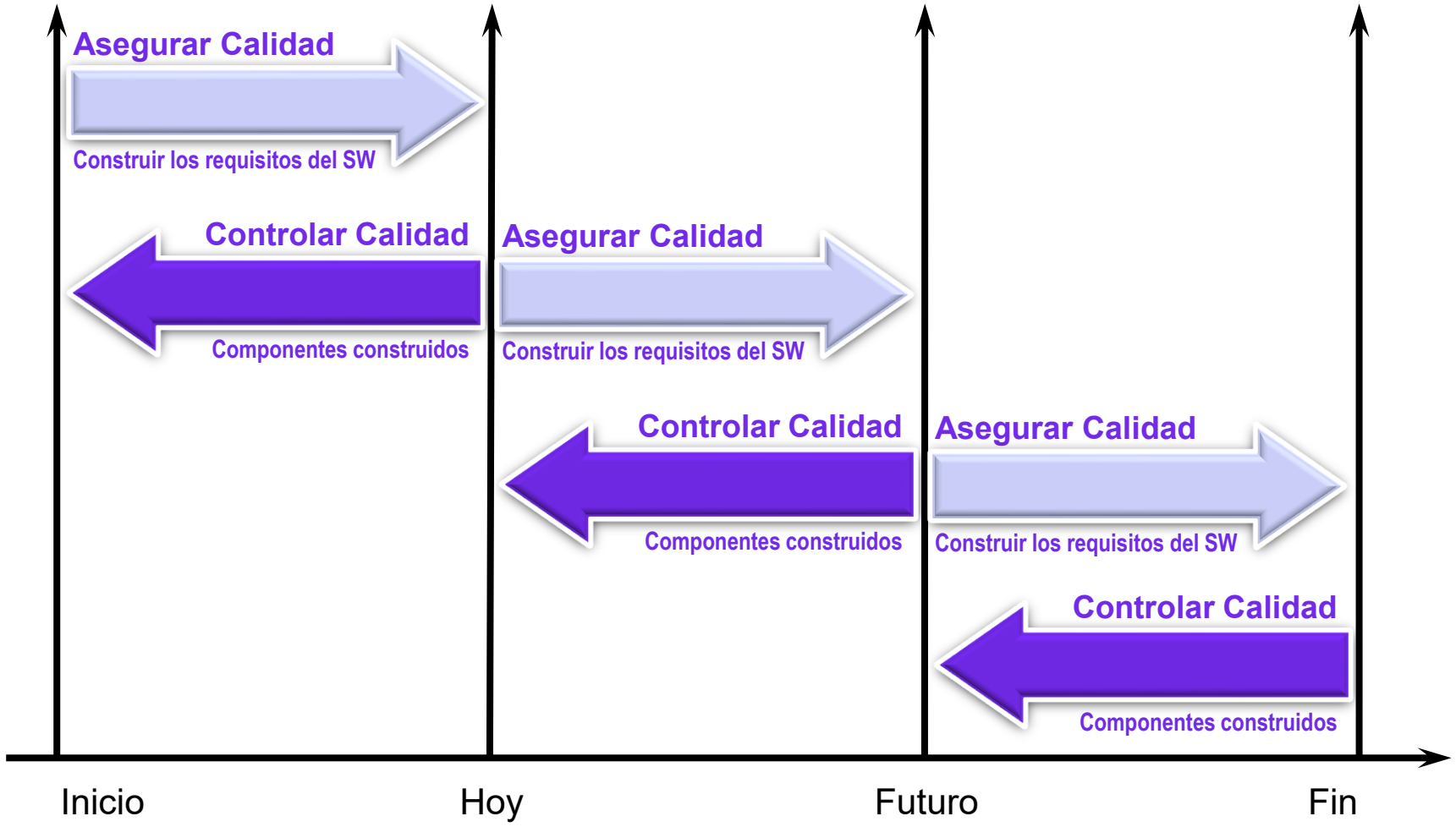
idat

Controlar la Calidad del SW

- Se realiza al final de la construcción de los componentes de SW
- Lo realiza un equipo diferente del que construye
- Es responsabilidad del proyecto, no del cliente
- Es diferente a la Validación
- Es una acción previa a la intervención del cliente

idat

Asegurar y Controlar la Calidad del SW



idat

Conclusiones

La calidad del software es fundamental

- Mejora la experiencia del usuario
- Reduce costos al detectar errores tempranamente, aumenta la productividad y la seguridad, y permite la adaptación a los cambios del mercado.

Para lograrla, se requiere un enfoque sistemático con un Sistema de Aseguramiento de la Calidad, la implementación de procesos y modelos de ciclo de vida, el uso de métricas y la capacitación del equipo, asegurando así el cumplimiento de requisitos funcionales y no funcionales, la seguridad y una buena mantenibilidad.

idat

¿Dudas?

¿Miedos?

¿Temores?

idat

Verificamos lo aprendido:

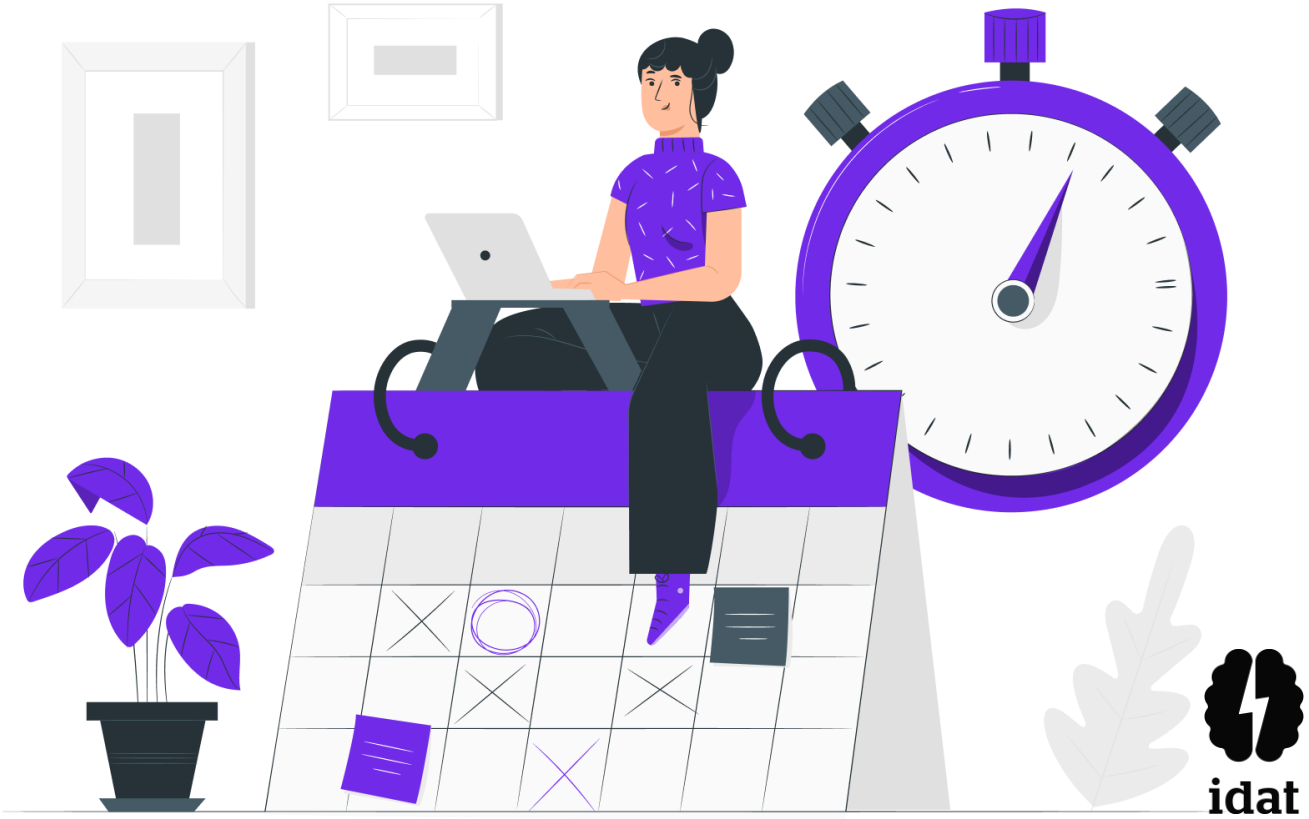
Kahoot!

http://www.kahoot.it/

idat

Aplicamos lo aprendido: Asignación para la clase siguiente

Resolver la actividad en el EVA



idat

idat

GRACIAS